

TRUONG DAI HOC ...
KHOA CONG NGHE THONG TIN
BAO CAO CUOI KY
DE TAI: SHOPBOT E-COMMERCE

Giang vien huong dan:

Nhom sinh vien thuc hien:

Hoc ky: Nam hoc:

Dia diem, nam 2026

LOI CAM DOAN

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

NHAN XET CUA GIANG VIEN HUONG DAN

- Dong nhan xet 1:
- Dong nhan xet 2:
- Dong nhan xet 3:
- Dong nhan xet 4:
- Dong nhan xet 5:
- Dong nhan xet 6:
- Dong nhan xet 7:
- Dong nhan xet 8:
- Dong nhan xet 9:
- Dong nhan xet 10:
- Dong nhan xet 11:
- Dong nhan xet 12:
- Dong nhan xet 13:
- Dong nhan xet 14:
- Dong nhan xet 15:
- Dong nhan xet 16:
- Dong nhan xet 17:

MUC LUC

1. Chuong 1. Gioi thieu de tai
2. Chuong 2. Phan tich yeu cau
3. Chuong 3. Thiet ke he thong
4. Chuong 4. Phat trien he thong
5. Chuong 5. Kiem thu va danh gia
6. Chuong 6. Ket luan va huong phat trien
7. Tai lieu tham khao
8. Phu luc

Danh muc tu viet tat: API, DB, JWT, UI, UX, CI/CD, ERD, UML, ...

Danh muc bang bieu: Bang 1.x, Bang 2.x, ...

Danh muc hinh anh/do thi: Hinh 1.x, Hinh 2.x, ...

CHUONG 1: GIOI THIEU DE TAI

Thanh vien tham gia chuong 1:

1.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

Bang 1.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 1.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

1.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 1.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 1.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

1.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 1.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 1.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

1.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 1.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 1.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

1.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 1.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 1.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

1.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 1.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 1.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

1.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 1.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 1.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

1.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 1.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 1.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

CHUONG 2: PHAN TICH YEU CAU

Thanh vien tham gia chuong 2:

2.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 2.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 2.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

2.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 2.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 2.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

2.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 2.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 2.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

2.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 2.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 2.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

2.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 2.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 2.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

2.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 2.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 2.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

2.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 2.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 2.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

2.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 2.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 2.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

CHUONG 3: THIET KE HE THONG

Thanh vien tham gia chuong 3:

3.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

Bang 3.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 3.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

3.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 3.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 3.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

3.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 3.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiểu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 3.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

3.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 3.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 3.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

3.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 3.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 3.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

3.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 3.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 3.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

3.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 3.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 3.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

3.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 3.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 3.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

CHUONG 4: PHAT TRIEN HE THONG

Thanh vien tham gia chuong 4:

4.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 4.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 4.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

4.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 4.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 4.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

4.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 4.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 4.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

4.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 4.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 4.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

4.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 4.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 4.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

4.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 4.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 4.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

4.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 4.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 4.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

4.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 4.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 4.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

CHUONG 5: KIEM THU VA DANH GIA

Thanh vien tham gia chuong 5:

5.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket qua kiem thu.

Bang 5.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 5.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

5.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 5.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 5.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

5.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 5.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 5.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

5.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 5.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 5.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

5.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 5.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 5.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

5.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 5.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 5.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

5.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 5.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 5.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

5.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 5.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 5.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

CHUONG 6: KET LUAN VA HUONG PHAT TRIEN

Thanh vien tham gia chuong 6:

6.1. Noi dung chi tiet muc 1

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trình bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 6.1: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 6.1: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

6.2. Noi dung chi tiet muc 2

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tích hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong

phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

Bang 6.2: Mau tong hop du lieu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hinh 6.2: Anh chup man hinh minh hoa (chen hinh thuc te cua nhom).

6.3. Noi dung chi tiet muc 3

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri thuc te dat duoc thong qua cac minh chung ve giao dien, API, co so du lieu va ket quakiem thu.

ShopBot E-Commerce la he thong thuong mai dien tu tich hop tro ly AI, huong den toi uu trai nghiem mua sam, quan ly don hang va ho tro nguoi ban. Trong phan nay, nhom trinh bay ro ly do lua chon giai phap, cach trien khai, va gia tri

thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 6.3: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 6.3: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

6.4. Nội dung chi tiết mục 4

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

qua kiểm thử.

Bang 6.4: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 6.4: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

6.5. Nội dung chi tiết mục 5

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bang 6.5: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 6.5: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

6.6. Nội dung chi tiết mục 6

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 6.6: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 6.6: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

6.7. Nội dung chi tiết mục 7

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 6.7: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tiêu chí	Mô tả	Kết quả/Minh chứng
Mục tiêu	Nội dung triển khai	Đã đạt/Yêu cầu bổ sung
Công nghệ	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Đánh giá	Ưu điểm và hạn chế	Có đề xuất cải tiến

Hình 6.7: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

6.8. Nội dung chi tiết mục 8

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

ShopBot E-Commerce là hệ thống thương mại điện tử tích hợp trợ lý AI, hướng đến tối ưu trải nghiệm mua sắm, quản lý đơn hàng và hỗ trợ người bán. Trong phần này, nhóm trình bày rõ lý do lựa chọn giải pháp, cách triển khai, và giá trị thực tế đạt được thông qua các minh chứng về giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kết quả kiểm thử.

Bảng 6.8: Mẫu tổng hợp dữ liệu

Tieu chi	Mo ta	Ket qua/Minh chung
Muc tieu	Noi dung trien khai	Da dat/Yeu cau bo sung
Cong nghe	Frontend/Backend/DB	React/NestJS/PostgreSQL
Danh gia	Uu diem va han che	Co de xuat cai tien

Hình 6.8: Ảnh chụp màn hình minh họa (chèn hình thực tế của nhóm).

TAI LIEU THAM KHAO

- [1] NestJS Documentation - <https://docs.nestjs.com/>
- [2] React Documentation - <https://react.dev/>
- [3] TypeORM Documentation - <https://typeorm.io/>
- [4] PostgreSQL Documentation - <https://www.postgresql.org/docs/>
- [5] Tai lieu mon hoc Chuyen de phat trien phan mem.

PHU LUC

A. Link GitHub:

B. Link YouTube demo:

Phu luc P1: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:

- Muc bo sung 2:

- Muc bo sung 3:

- Muc bo sung 4:

- Muc bo sung 5:

- Muc bo sung 6:

Phu luc P2: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P3: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P4: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P5: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P6: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P7: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P8: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P9: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P10: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P11: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P12: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6:

Phu luc P13: Minh chung va huong dan chi tiet

Noi dung phu luc gom anh chup giao dien, API response, log test, ket qua build, bang phan cong thanh vien va huong dan su dung.

Hang muc	Mo ta
Anh chup	Chen anh minh hoa tu ung
Ma nguon	Trich dan file/chuc nang
Kiem thu	Ket qua test va nhan xet

- Muc bo sung 1:
- Muc bo sung 2:
- Muc bo sung 3:
- Muc bo sung 4:
- Muc bo sung 5:
- Muc bo sung 6: